

# 20260914 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

**Problem 1.** 집합

$$\{1, 2, \dots, 10\}$$

의 3-element subset을 uniformly random하게 하나 고른다. 선택된 세 정수 가운데 서로 연속한 두 정수가 존재하지 않을 확률을 구하시오.

**Problem 2.** 2026년 4월 OpenAI는 internal GPT-5.5 system이 fixed integer  $k \geq 2$ 에 대하여

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{R(k, \ell + 1)}{R(k, \ell)} = 1$$

이라는 longstanding asymptotic fact의 새로운 proof를 찾았고, 이후 Lean으로 검증되었다고 발표했다. 이 결과가 다루는 Ramsey numbers의 종류를 쓰시오.

**Problem 3.** 다음 급수의 값을 구하시오.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{n^2 + n + 1}\right).$$

**Problem 4.** 다음 binomial coefficient를 나누는 가장 큰 2의 거듭제곱을  $2^m$ 이라 하자.  $m$ 을 구하시오.

$$\binom{2026}{1013}.$$

**Problem 5.** 2025 Breakthrough Prize in Mathematics는 geometric Langlands program에 대한 foundational work, 특히 characteristic 0에서 geometric Langlands conjecture의 proof에 중심적인 역할을 한 한 수학자에게 수여되었다. 수상자의 이름을 쓰시오.

**Problem 6.** 세 변의 길이가 13, 14, 15인 삼각형의 circumradius를  $R$ , inradius를  $r$ 이라 하자. 다음 값을 구하시오.

$$R - 2r.$$

**Problem 7.**  $4 \times 4$  real matrix  $\mathbf{A}$  가 nilpotent 이고

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$$

이라고 하자.  $\text{rank}(\mathbf{A}^2)$  을 구하시오.

**Problem 8.** 2026년 3월 18일 94세로 별세한 1970 Fields Medalist의 이름을 쓰시오. 이 수학자는 characteristic 0에서 algebraic varieties의 resolution of singularities를 arbitrary dimension에 대해 증명한 업적으로 잘 알려져 있다.

**Problem 9.** 다음 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{100} \left\lfloor \sqrt{k} \right\rfloor.$$

**Problem 10.** complete graph  $K_6$ 에서 지정된 edge 하나를 제거하여 얻은 graph의 spanning tree 개수를 구하시오.